

Kullanım Talimatları

Türkçe



TA İMPLANT SİSTEMİ Kullanım Talimatları

KULLANIM TALİMATLARININ KAPSAMI

Bu kullanım talimatları, TA İmplant Sisteminin kullanımını ve uygulanmasını açıklamaktadır.

Talimatlar, dental implantların yanı sıra sistemin tüm bileşenlerini kapsar, bunlar arasında:

- Protetik abutmentler
- İyileşme başlıkları
- Kapama vidaları
- Cerrahi frezler
- Hex anahtarları
- Diğer protetik ve cerrahi aksesuarlar

Bu talimatlar ayrıca steril olmayan olarak temin edilen veya çoklu kullanıma yönelik cihazların yeniden işlenmesine (temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon) ilişkin bilgileri de içermektedir.

TA İmplant Sistemi yalnızca dental implantoloji ve protetik restorasyon konusunda deneyimli, eğitilmiş diş hekimleri tarafından kullanılmalıdır.

Sistemi kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını dikkatlice ve tamamen okuyunuz. Talimatları ileride başvurmak üzere saklayınız.

Bu talimatlara uyulmaması aşağıdakilere yol açabilir:

- Hastanın yaralanması
- İmplant başarısızlığı
- Cihazın zarar görmesi

CİHAZ BİLGİLERİ

Amaçlanan Kullanım

Dental İmplantlar

Dental implantlar, maksilla veya mandibulaya cerrahi olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmış, steril, dişli, endosseöz tıbbi cihazlardır ve dental protetik restorasyonları desteklemek ve tutmak amacıyla kullanılır.

İmplantlar aşağıdaki protetik çözümler için destek sağlar:

- Tek kronlar
- Köprüler
- Overdenture protezler
- Tam ark restorasyonlar

Amaçları, kısmen veya tamamen dişsiz hastalarda çiğneme fonksiyonunu, stabiliteyi ve estetiği yeniden kazandırmaktır.

Abutmentler

Abutmentler, dental implantlara bağlanmak ve protetik restorasyonları implantlara desteklemek ve bağlamak amacıyla kullanılan prefabrike tıbbi cihazlardır.

Dental implant ile protetik restorasyon arasında bağlantı görevi görürler.

İyileşme Başlıkları

İyileşme başlıkları, implant yerleştirilmesini takiben iyileşme fazında kullanılan geçici bileşenlerdir.

İmplant bölgesi çevresindeki yumuşak dokunun konturunu şekillendirmek ve korumak amacıyla kullanılırlar.

İmplant Frezleri

İmplant frezleri, çene kemiğinde implant yatağının hazırlanması için kullanılan cerrahi aletlerdir.

Dental implantların yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla uygun çap ve derinlikte osteotomi oluşturmak için kullanılırlar.

Hex Anahtarları

Hex anahtarları, implant cerrahisi ve protetik işlemler sırasında protetik ve cerrahi vidaların sıkılması ve gevşetilmesi için tasarlanmış dental aletlerdir.

Manuel tutucular veya dental el aletleri ile birlikte kullanılırlar.

Protetik ve Laboratuvar Bileşenleri

Protetik ve laboratuvar bileşenleri, implant sisteminin protetik iş akışını desteklemek amacıyla kullanılır.

Bu bileşenler aşağıdaki işlemler için kullanılır:

- Ölçü alma
- Model üretimi
- Dijital veya konvansiyonel protetik planlama
- İmplant destekli restorasyonların üretimi

Amaçlanan Kullanıcılar

TA İmplant Sistemi yalnızca dental implantoloji alanında yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip eğitilmiş diş hekimleri tarafından kullanılabilir.

Buna aşağıdakiler dahildir:

- Diş hekimleri
- Periodontoloji uzmanları
- Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları

Dental laboratuvarlar yalnızca sistemin protetik bileşenlerini kullanabilir ve cihazları doğrudan hastalar üzerinde kullanmalarına izin verilmez.

Klinik Faydalar

TA İmplant Sistemi, eksik dişlerin yerine konulması ve dental protetik restorasyonların desteklenmesi yoluyla oral fonksiyon ve estetiği yeniden kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sistem aşağıdakilere katkıda bulunur:

- Çiğneme fonksiyonunun yeniden sağlanması
- Konuşmanın iyileştirilmesi
- Dental estetiğin yeniden kazandırılması
- Hasta konforunun ve ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin artırılması

Çalışma Prensipleri

Dental implantlar, yapay diş kökleri gibi davranır ve cerrahi olarak çene kemiğine yerleştirilir.

İmplantasyon sonrası implant, çevre kemik ile mekanik bağlantı yoluyla primer stabilite kazanır.

İyileşme fazında implant yüzeyi ile çevre kemik dokusu arasında biyolojik entegrasyon gerçekleşir. Bu süreç osseointegrasyon olarak adlandırılır.

Dental implantlar, oral fonksiyon ve estetiği yeniden sağlayan abutmentler ve dental restorasyonlar gibi protetik bileşenleri desteklemek amacıyla kullanılır.

Tedavi ve yükleme protokolleri, klinik duruma ve hekimin tedavi planlamasına bağlıdır.

Genel Cihaz Tanımı

TA İmplant Sistemi aşağıdaki bileşenleri içeren dental implantlar ve ilgili protetik ve cerrahi komponentlerden oluşur:

- Kapama vidaları
- Transmukozal abutmentler
- İyileşme başlıkları
- Cerrahi frezler
- Hex anahtarları
- Diğer protetik aksesuarlar

TA İmplant Sisteminin bileşenleri eksiksiz ve uyumlu bir sistem oluşturur ve yalnızca bu sisteme ait orijinal bileşenler ve

aletlerle birlikte kullanılmalıdır.

Bu sistemin.

İmplant frezleri ve hex anahtarları, EN ISO 1797 standardına uygun şaftlara sahiptir ve uyumlu dental el aletlerine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

TA implantları, dental implantasyon için tasarlanmış iki parçalı endosseöz vida implantlarıdır.

İmplantlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- İç altıgen indeks
- Konik implant-abutment bağlantısı

Bu yapı, protetik bileşenlerin hassas konumlandırılmasını, rotasyonel stabiliteyi ve implant-abutment arayüzünün güvenli fiksasyonunu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

İmplant yüzeyi, osseointegrasyonu desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kumlama ve asitle pürüzlendirme işlemi uygulanmış bir yüzeye sahiptir.

Dental implantlar gama radyasyonu ile steril edilerek temin edilir. Her implant, steril blister ambalaj içerisinde paketlenmiş olup, hasta kimlik etiketlerini içeren bir dış kutu ile birlikte sunulur.

Kullanım talimatları elektronik formatta (eIFU) sunulmaktadır ve ürün ambalajı üzerinde belirtilen internet sitesi üzerinden erişilebilir.

Kullanım talimatlarının basılı bir kopyası, talebin alınmasından itibaren 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

Kullanıcılar, cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarının en güncel versiyonuna eriştiklerinden emin olmalıdır.

Bağlantı ölçüleri implant çapına bağlıdır ve TA İmplant Sistemine ait ilgili protetik bileşenlerle uyumluluğu sağlar.

İmplant Tipleri

TA İmplant Sistemi içerisinde iki farklı implant tasarımı mevcuttur.

İmplant tasarımları, klinisyenin kemik kalitesine ve cerrahi gereksinimlere göre uygun implantı seçmesine olanak sağlamak amacıyla makro geometri açısından farklılık gösterir.

İmplant Tipleri ve Boyutları

İmplant tipi	Çap [mm]	Uzunluk [mm]
TA-switch plus Passive	3.3 / 3.8 / 4.1 / 4.8 / 5.5	6 / 8 / 10 / 12 / 14
TA-switch plus Aggressive	3.3 / 3.8 / 4.1 / 4.8 / 5.5	8 / 10 / 12 / 14

Farklı implant tasarımları, klinisyenin aşağıdaki kriterlere göre en uygun implantı seçmesine olanak sağlar:

- Kemik kalitesi
- Kemik yoğunluğu
- Cerrahi teknik
- Anatomik koşullar

Anatomik koşulların izin verdiği durumlarda, mekanik stabiliteyi ve yük dağılımını artırmak amacıyla daha büyük çaplı ve daha uzun implantların kullanılması önerilir.

Belirli implant tipleri veya boyutları için özel endikasyon kısıtlamaları veya genişletmeleri Endikasyonlar bölümünde açıklanmaktadır.

Platform Konfigürasyonu

Aşağıdaki çaplara sahip implantlar Regular Platform (RP) bağlantısı ile sunulmaktadır:

- Ø 3.3 mm
- Ø 3.8 mm
- Ø 4.1 mm

Aşağıdaki çaplara sahip implantlar Wide Platform (WP) bağlantısı ile sunulmaktadır:

- Ø 4.8 mm
- Ø 5.5 mm

İstisna:

TA Switch Plus Passive tasarımına ait Ø 4.8 x 6 mm ve Ø 5.5 x 6 mm implantlar Regular Platform (RP) bağlantısı ile sunulmaktadır.

Platform konfigürasyonu, TA İmplant Sistemine ait protetik bileşenlerle uyumluluğu belirler.

Hasta Popülasyonu

TA İmplant Sistemi, iskelet ve alveoler kemik gelişimini tamamlamış hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sistem, tüm daimi dişleri sürmüş ve dental implantları destekleyecek yeterli kemik hacmine sahip yetişkin hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Klinisyen, dental implant tedavisi için herhangi bir kontrendikasyon bulunmadığından emin olmalıdır.

Gebeler veya emziren kadınlar, implant cerrahisi ve tıbbi cihazların hasta ve fetus üzerindeki etkilerine ilişkin yeterli klinik veri bulunmaması nedeniyle TA İmplant Sistemi ile tedavi dışında bırakılmalıdır.

Endikasyonlar

TA İmplant Sistemi, maksilla ve mandibulada eksik dişlerin, endosseöz dental implantlar aracılığıyla desteklenen protetik restorasyonlarla yerine konulması amacıyla kullanılır.

Mevcut kemik hacmine ve anatomik koşullara bağlı olarak implantlar, fonksiyonel ve estetik oral rehabilitasyon için kullanılabilir.

Protetik restorasyon aşağıdaki implant destekli restorasyonlar kullanılarak gerçekleştirilebilir:

- Tek kronlar
- Köprüler
- Parsiyel protezler
- Tam protezler

Bu restorasyonlar, uyumlu abutmentler aracılığıyla implantlara bağlanır.

İmplantlar aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- Tek diş eksikliklerinin yerine konulması
- Çoklu diş eksikliklerinin yerine konulması
- Kısmen dişsiz çenelerin rehabilitasyonu
- Tamamen dişsiz çenelerin rehabilitasyonu

İmplant tipi, çapı ve uzunluğunun seçimi aşağıdakilere bağlıdır:

- Kemik hacmi ve kemik kalitesi
- Anatomik koşullar
- Protetik tedavi planlaması

Anatomik koşulların izin verdiği durumlarda, primer stabiliteyi ve yük dağılımını artırmak amacıyla daha büyük çap ve uzunlukta implantların kullanılması önerilir.

Dar Çaplı İmplantlar İçin Endikasyon Kısıtlamaları

Dar çaplı implantlar (Ø 3.3 mm), daha büyük çaplı implantlara kıyasla daha düşük mekanik dayanıklılığa sahiptir ve bu nedenle özellikle yüksek oklüzal yükler altında implant kırığı dahil olmak üzere mekanik komplikasyon riskinin artmasıyla ilişkili olabilir.

Bu nedenle Ø 3.3 mm çapındaki implantlar öncelikli olarak aşağıdaki gibi düşük mekanik yük bulunan klinik durumlarda kullanılmalıdır:

- Maksiller lateral keser veya mandibular keser dişlerin yerine konulması
- Daha geniş çaplı implant yerleştirilmesine izin vermeyen sınırlı interdental boşluk bulunan vakalar
- Augmentasyon işlemlerinin endike olmadığı veya tercih edilmediği azalmış kemik hacmine sahip durumlar

Dar çaplı implantlar posterior bölgelerde, özellikle yüksek oklüzal kuvvetlerin bulunduğu alanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Artmış mekanik yük bulunan durumlarda aşağıdakiler önerilir:

- Daha büyük çaplı implantların kullanılması veya
- Birden fazla implantla desteklenen splintli protetik restorasyonlar ile yük dağılımının sağlanması

Dikkatli protetik tedavi planlaması ve oklüzal yük yönetimi, mekanik komplikasyonları en aza indirmek için gereklidir.

Kontrendikasyonlar

TA İmplant Sistemi ile implant yerleştirilmesi aşağıdaki durumlara sahip hastalarda kontrendikedir:

- Stabil implant yerleşimine izin vermeyen yetersiz kemik hacmi ve/veya kemik kalitesi
- Planlanan implant bölgesinde mevcut kök kalıntıları veya tedavi edilmemiş patolojik durumlar
- Oral cerrahi prosedürleri kontrendike kılan ciddi sistemik hastalıklar veya durumlar
- Kontrolsüz kanama bozuklukları
- Yetersiz yara iyileşme kapasitesi
- Maksilla veya mandibulanın tamamlanmamış gelişimi
- Cerrahi tedaviyi olumsuz etkileyebilecek genel sağlık durumunun kötü olması
- Tedavi talimatlarına uyamayacak, iş birliği yapmayan veya motivasyonu olmayan hastalar
- Alkol veya madde bağımlılığı
- Ağır psikiyatrik hastalıklar
- Uzun süreli ve tedaviye dirençli fonksiyonel bozukluklar
- Kserostomi
- Zayıflamış bağışıklık sistemi
- Periyodik kortikosteroid kullanımı gerektiren hastalıklar
- Kontrolsüz endokrin bozukluklar
- Titanyum veya titanyum alaşımlarına karşı bilinen alerji veya aşırı duyarlılık

Uyarılar

- Ürünler ağız içi kullanım sırasında aspirasyon veya yutmaya karşı güvence altına alınmalıdır. Bileşenlerin aspire edilmesi veya yutulması enfeksiyon veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- İmplant yatağı hazırlanırken ve implant yerleştirilirken sinirler, kan damarları, maksiller sinüs ve komşu dişler gibi anatomik yapıların zarar görmemesi için dikkat edilmelidir. Yaralanma; anestezi kaybı, parestezi, dizestezi veya kanamaya yol açabilir.
- İmplant yerleştirme sırasında önerilen yerleştirme torku aşılmamalıdır; aşırı tork kemik nekrozuna veya implant başarısızlığına yol açabilir.

Önlemler

- İmplant yerleştirilmeden önce hastanın anatomik koşullarını ve genel sağlık durumunu değerlendirmek için kapsamlı klinik ve radyolojik muayene yapılmalıdır.
- Kemik iyileşmesini veya osseointegrasyonu olumsuz etkileyebilecek sistemik veya lokal risk faktörlerine sahip hastalarda özel dikkat gösterilmelidir.

Bu risk faktörleri şunları içerebilir:

- sigara kullanımı
- bruksizm gibi şiddetli parafonksiyonel alışkanlıklar
- kontrolsüz sistemik hastalıklar (örn. diabetes mellitus)
- baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış

olması

- bifosfonatlar veya kemik metabolizmasını etkileyen diğer ilaçlarla tedavi
- kötü ağız hijyeni

- Proton pompa inhibitörü (PPI) kullanan hastalarda osseointegrasyonun bozulma riski söz konusu olabilir. Kesin bir nedensel ilişki bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, klinisyenler PPI kullanan hastaları dikkatle değerlendirmeli ve gerekirse ilgili hekimle konsültasyon yapmalıdır. Yetersiz osseointegrasyona bağlı erken implant kaybı tamamen dışlanamaz.
- Yeterli tedavi planlaması ve doğru hasta seçimi, komplikasyonları en aza indirmek ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek açısından esastır.
- Küçük çaplı implantlar dikkatli vaka seçimi gerektirir ve uygun klinik koşullar mevcut olmadıkça yüksek oklüzal kuvvetlere maruz kalan bölgelerde kullanılmamalıdır.
- Tüm ürünler steril koşullar altında kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde steril ambalajın bütünlüğü kontrol edilmelidir.
- Tek kullanımlık ürünler yeniden kullanılmamalıdır. Yeniden kullanım enfeksiyona, sterilitenin kaybına veya mekanik arızaya yol açabilir.
- Yalnızca TA İmplant Sistemine ait orijinal bileşenler ve aletler implantlarla birlikte kullanılmalıdır.

Komplikasyonlar ve Yan Etkiler

Dental implant yerleştirilmesi, prosedürün cerrahi doğası gereği her zaman komplikasyon ve yan etki riski taşır. Bu komplikasyonlar intraoperatif veya postoperatif olarak ortaya çıkabilir.

İntraoperatif Komplikasyonlar

İntraoperatif komplikasyonlar ve yan etkiler, aşağıdaki anatomik yapıların yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir:

- mandibular sinir (N. alveolaris inferior)
- lingual sinir (N. lingualis)
- komşu dişler
- yumuşak dokular
- maksiller sinüs
- kan damarları (hemoraji)

Ayrıca kullanılan tıbbi cihazlar veya anestezi ajanları alerjik reaksiyonlara yol açabilir. TA İmplant Sisteminde kullanılan materyallere ilişkin genel bilgi, "Materyal Bilgisi" bölümünde verilmiştir.

Seçilen anestezi kullanılırken, ilgili üreticinin sağladığı bilgiler dikkate alınmalıdır.

Postoperatif Komplikasyonlar

Postoperatif komplikasyonlar ve yan etkiler erken ve geç komplikasyonlar olarak ikiye ayrılabilir.

Erken komplikasyonlar şunları içerebilir:

- postoperatif kanama veya hematom oluşumu
- şişlik

- implant bölgesi ve çevre dokuların enfeksiyonu
- yara iyileşme bozuklukları

Geç komplikasyonlar şunları içerebilir:

- peri-implantitis
- implant kaybı veya implant kırığı
- implant çevresinde kemik kaybı
- protetik vidaların gevşemesi veya kırılması
- protetik restorasyonun başarısızlığı veya kırılması
- lokal veya sistemik alerjik reaksiyonlar veya tıbbi cihaz reddi

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Genel Bilgiler

TA İmplant Sistemi yalnızca dental implantoloji alanında gerekli teorik bilgiye ve pratik deneyime sahip eğitimli diş hekimleri veya ağız, çene ve yüz cerrahları tarafından kullanılmalıdır.

TA İmplant Sisteminin bileşenleri yalnızca nitelikli sağlık profesyonellerine veya dental laboratuvarlara temin edilir. Dental laboratuvarların cihazları doğrudan hastalar üzerinde kullanmasına izin verilmez.

Tedaviye başlamadan önce her hasta, ayrıntılı bir anamnez alınarak ve kapsamlı bir klinik muayene yapılarak hem genel tıbbi hem de dental açıdan dikkatle değerlendirilmelidir.

İmplant yerleştirilmeden önce çene ve mevcut dentisyondaki tüm patolojik durumlar tedavi edilmelidir. Yeterli kemik kalitesi ve kemik miktarı ile lokal enfeksiyonların bulunmaması başarılı osseointegrasyon için önemli ön koşullardır.

Uygun implant çapı ve uzunluğunu seçmek ve sinirler veya kan damarları gibi anatomik yapılara zarar verme riskini en aza indirmek için mevcut kemik hacmi ve anatomik durum uygun tanısal görüntüleme yöntemleri kullanılarak dikkatle değerlendirilmelidir.

Uygun implant tipi, çapı ve uzunluğunun seçimi, hastanın bireysel anatomik ve fizyolojik koşullarına göre yetkili sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.

İmplant edilebilir tıbbi cihazların (dental implantlar, abutmentler, gingiva formerler) Güvenlik ve Klinik Performans Özeti (SSCP), Avrupa tıbbi cihazlar veri tabanında (EUDAMED) görüntülenebilir.

Veritabanının henüz tam olarak işlevsel olmaması durumunda SSCP, üretici bölümünde verilen iletişim bilgileri kullanılarak talep edilebilir.

Avrupa Birliği ülkelerinde TA İmplant Sistemi ile bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üretici ve distribütör bölümlerinde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla TA Zahnimplantate GmbH'ye ve ayrıca ilgili ülkenin yetkili otoritesine bildirilmelidir.

Ciddi olay aşağıdakilerden herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, açmış olabilecek veya açabilecek olay anlamına gelir:

- a) hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin ölümü
- b) hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunda geçici veya kalıcı ciddi bozulma
- c) ciddi bir halk sağlığı tehdidi

Ülkenize ait iletişim bilgilerini aşağıdaki internet adresinden bulabilirsiniz:
https://health.ec.europa.eu/document/download/900ad9e7-fc79-4617-93be-f6712a3e3306_en

Güvenlik Bilgilerinin Sunumu

Bu dokümanda güvenlikle ilgili bilgiler, önemli talimatları ve potansiyel tehlikeleri vurgulamak amacıyla belirli semboller ve sinyal kelimeleri kullanılarak sunulmaktadır.

Not Notlar, uyulmaması durumunda geçici rahatsızlığa veya performans bozulmasına yol açabilecek genel önleyici tedbirlerdir.

Uyarı Uyarılar, dikkate alınmadığında hafif veya ciddi yaralanmalara ya da tedavinin olumsuz etkilenmesine yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

Genel Güvenlik Bilgileri, Sorumluluk ve Garanti

Dental implant tedavisinde %100 başarı garantisi yoktur. Implant tedavisinin uzun dönem başarısı; doğru vaka seçimi, uygun cerrahi teknik, doğru protetik planlama ve hastanın uyumu ile ilişkilidir. TA Implant Sisteminin kullanımına ilişkin belirtilen kısıtlamalara uyulmaması fonksiyonel başarısızlıklara, komplikasyonlara veya implant kaybına yol açabilir.

İmplantların yerleştirilmesi sırasında komplikasyonlar ve yan etkiler ortaya çıkabilir.

Sistem dışı bileşenlerin kullanımı, TA Implant Sisteminin fonksiyonunu ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir ve üreticinin garanti veya değişim yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

Her kullanımdan önce tıbbi cihazlar hasar açısından kontrol edilmelidir. Hasarlı tıbbi cihazlar kullanılmamalı ve derhal imha edilmelidir.

Steril olarak temin edilen tıbbi cihazlar, ambalajı hasarlıysa, daha önce açılmışsa veya son

kullanma tarihi geçmişse kullanılmamalıdır. Bu durumlarda sterilite garanti edilemez.

Steril olmayan olarak temin edilen tıbbi cihazlar, ilk kullanımdan önce üretici tarafından valide edilmiş prosedüre uygun olarak yeniden işlenmelidir. Daha fazla bilgi "Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon" bölümünde bulunabilir.

Gerçek delme derinliği, tanısal görüntüleme ile doğru şekilde belirlenmezse sinirler veya diğer hayati yapılarda kalıcı hasar oluşabilir. Örneğin mandibula bölgesinde yapılan işlemlerde alt dudak veya çenede kalıcı parestezi oluşabilir.

TA Implant Sisteminde kullanılan materyaller uzun yıllardır tıbbi cihaz sektöründe ve dental implant sistemlerinde kullanılmakta olup genel olarak biy uyumlu kabul edilmesine rağmen, bireysel vakalarda alerjik reaksiyonlar veya aşırı duyarlılık görülebilir.

Bu nedenle olası materyal intoleransları hastanın anamnezinde dikkatle değerlendirilmelidir ve tedavi öncesinde hasta ile tartışılmalıdır.

Materyal Bilgisi

TA Implant Sisteminin tüm bileşenleri, dental implantolojide yaygın olarak kullanılan biy uyumlu materyallerden üretilmiştir.

Aşağıdaki tablo, tüm cihaz gruplarında kullanılan materyaller hakkında bilgi vermektedir.

Cihaz Grubu	Materyaller
Dental implantlar	Titanyum grade 4
Kapama vidaları	Titanyum grade 5
Abutmentler	Titanyum grade 5 Poloksimetilen (POM)
İyileşme başlıkları	Titanyum grade 5
İmplant Frezleri	Medikal paslanmaz çelik (1.4112)
Hex anahtarları	Medikal paslanmaz çelik (1.4035)



TA İmplant Sisteminde kullanılan materyaller, tıbbi cihaz sektöründe ve dental implant sistemlerinde uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmasına ve genel olarak biy uyumlu kabul edilmesine rağmen, bireysel vakalarda materyallere karşı alerjik reaksiyonlar veya aşırı duyarlılık gelişebilir.

Bu nedenle, olası materyal intoleransları hastanın tıbbi anamnezi sırasında dikkatle değerlendirilmeli ve tedavi öncesinde hasta ile görüşülmelidir.

MR Güvenliği Hakkında Bilgi

TA İmplant Sistemi, manyetik rezonans (MR) ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından test edilmemiştir.

MR ortamında ısınma, migrasyon veya görüntü artefaktları açısından test edilmemiştir.

Bu nedenle TA İmplant Sisteminin MR ortamındaki güvenliği bilinmemektedir.

TA İmplant Sisteminde ait implantlar veya abutmentler bulunan bir hastanın MR taramasına alınması hastaya zarar verebilir.

Mevcut bilimsel literatüre göre titanyum ferromanyetik değildir ve bu nedenle genellikle manyetik rezonans görüntüleme ile uyumludur.

Ancak implant sisteminin bazı bileşenleri görüntü artefaktlarına neden olabilir.

TA İmplant Sisteminde ait implantlara sahip hastalarda MR görüntüleme yapılmasına ilişkin karar, sorumlu hekim veya radyolog tarafından bireysel klinik duruma göre verilmelidir.

UYGULAMA TANIMI

İmplantasyon cerrahi bir prosedürdür ve dental cerrahi ile implantolojinin genel kabul görmüş kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Prosedür, uygun cerrahi aletler ve teknikler kullanılarak steril koşullar altında gerçekleştirilmelidir.

Klinik ve radyolojik muayeneyi içeren uygun tedavi planlaması, doğru implant tipi, çapı, uzunluğu ve pozisyonunun belirlenmesi açısından esastır.

İmplantasyon sırasında sinirler, kan damarları ve komşu dişler gibi anatomik yapılara zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

Tüm işlemler, implant cerrahisinde deneyimli, yetkin diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Hazırlık Önlemleri



TA İmplant Sistemine ait bireysel bileşenlerin küçük boyutları nedeniyle, küçük parçalar yutulabilir veya aspire edilebilir.

Aspirasyon, solunum sıkıntısına ve en kötü durumda boğulmaya yol açabilir. Ağız içi kullanım sırasında küçük parçaların yutulmaya ve aspirasyona karşı güvence altına alınması sağlanmalıdır.

Cerrahi işlem öncesinde hastaya genel olarak uygulanması gereken önlemler, davranış kuralları ve olası komplikasyonlar ile yan etkiler hakkında bilgi verilmelidir.

Hastanın klinik ve radyolojik muayenesi ile birlikte model analizi, tedavi başarısı şansını artırmak için zorunlu ön koşullardır.



Hastanın tıbbi anamnezi, preoperatif tanı veya tedavi planlamasındaki eksiklikler, erken implant kaybına yol açabilir.

TA İmplant Sistemine ait dental implantlar yalnızca steril durumda temin edilir.

Implant sisteminin diğer tüm bileşenleri steril olmayan durumda temin edilir.



Üretici tarafından steril olarak temin edilen dental implantlar kullanıcı tarafından yeniden sterilize edilmemelidir. Yeniden sterilizasyon durumunda cihazların kontaminasyonu tamamen dışlanamaz.



Üretici tarafından steril olmayan durumda temin edilen tıbbi cihazlar, ilk kullanımdan önce kullanıcı tarafından temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir ve tekrar kullanılabilir cihazlar için her kullanımdan önce bu işlem tekrarlanmalıdır.

Valide edilmiş yeniden işleme prosedürü "Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon" bölümünde açıklanmıştır.

Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

TA İmplant Sistemine ait tüm döner aletler, EN ISO 1797 standardına uygun şaft ile donatılmıştır.

Bu aletler, dental el aletleri (örneğin anguldruva) ve söz konusu standarda uygun şaft uzantıları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yalnızca uyumlu aletler ve aksesuarlar, sistemin güvenli ve doğru çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

Uygulamanın Tanımı



Cihazları kullanmadan önce, amaçlanan kullanım için uygun olup olmadıkları kontrol edilmelidir.

Ürün etiketleri dikkatlice kontrol edilerek aletler ile implant bileşenleri arasında karışıklık önlenmelidir.

İlgili tedavi aşaması için doğru aletlerin ve bileşenlerin seçildiğinden emin olunmalıdır.

Delme Protokolü

Dental implant yerleştirilmeden önce implant bölgesi hazırlanmalıdır. Uygun tanısal görüntüleme ve tedavi planlaması sonrasında belirlenen delme protokolü takip edilmelidir.

Komşu anatomik yapılara zarar verme riskini en aza indirmek amacıyla, kesici aletlerin kullanımından önce tedavi bölgesindeki çevre dokular dikkatle değerlendirilmelidir.

Tedavi edilecek bölgede lokal anestezi uygulanmalıdır. Mukoza ve periostun insizyonu ve hazırlanması, implant cerrahisindeki standart prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Frezler farklı uzunluklarda mevcuttur. Frez uzunluğunun seçimi, hastanın ağız boşluğundaki mevcut alana bağlıdır.

Delme protokol tablolarında belirtilen uzunluk yalnızca frez başının uzunluğunu ifade eder ve şaftı içermez.



47 °C'nin üzerindeki kemik sıcaklığı, kemik hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasara ve en kötü durumda kemik nekrozuna yol açabilir. Bu nedenle, tüm delme işlemlerinin aralıklı olarak ve steril fizyolojik serum ile sürekli soğutma altında yapılması sağlanmalıdır.



Frez kullanımı sırasında aletin eğilmemesine dikkat edilmelidir. Aletin eğilmesi, alet kırılmasına yol açabilir. Bu durum, cerrahi kılavuzlar kullanıldığında da geçerlidir.

Frezlerin toplam uzunluğu yetersizse, toplam uzunluğu 15 mm artırmak amacıyla şaft uzantısı ile bağlanabilir. Frez, şaft uzantısına bağlanırken kilitleme mekanizmasının sesli şekilde oturduğundan emin olunmalıdır.

Delme yönü ve derinliği, yön ve derinlik göstergeleri kullanılarak kontrol edilebilir. Bu aletler osteotomi bölgesine yerleştirilir. Delme sırasında derinlik, frez üzerindeki derinlik işaretleri kullanılarak da kontrol edilebilir.



Frez üzerindeki derinlik işaretleri 7, 9, 11, 13 ve 15 mm'ye karşılık gelir ve apikal frez ucunun uzunluğunu da içerir.

TA İmplant Sistemine ait dental implantlar 6, 8, 10, 12 ve 14 mm uzunluklarda mevcuttur.

Delme derinliği belirlenirken, toplam implant uzunluğunun servikal bölgedeki polisajlı boynu içermediği dikkate alınmalıdır.

Polisajlı boynun yüksekliği, 3.3 mm çaplı implantlar için yaklaşık 0.3 mm ve daha büyük çaplı implantlar için yaklaşık 0.45 mm'dir.

Tüm delme işlemleri 500–800 rpm dönme hızında gerçekleştirilmelidir.

Kılavuz frez (tap), yalnızca maksimum 25 rpm hızda kullanılmalıdır.



Cerrahi frezlerin tekrarlı kullanımı, kesici kenarların kademeli olarak aşınmasına ve kesme etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Aşınmış frezler, delme sırasında sürtünmeyi artırabilir ve kemikte aşırı ısı oluşumuna neden olabilir.

Aşırı kemik sıcaklığı osseointegrasyonu olumsuz etkileyebilir ve en kötü durumda kemik nekrozuna yol açabilir.

TA İmplant Sistemine ait frezler, aşınma direncini ve dayanıklılığı artırmak amacıyla DLC (Diamond-Like Carbon) kaplama ile kaplanmıştır. Bununla birlikte frezler, aşınma, deformasyon veya kesme performansında azalma belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Aşınma veya hasar belirtileri tespit edilirse frezler derhal değiştirilmelidir.

TA-switch plus Passive implantlar için kullanılacak delme sırası aşağıdaki matriste açıklanmıştır.

Frezler	İmplant Çapı Ø [mm]				
	3.3	3.8	4.1	4.8	5.5
PD 2.0	X	X	X	X	X
TD 2.9	X	X	X	X	X
TD 3.4	-	X	X	X	X
TD 3.7	-	-	X	X	X
TD 4.4	-	-	-	X	X
TD 5.1	-	-	-	-	X
CD 3.3	X	-	-	-	-
CD 3.8	-	X	-	-	-
CD 4.1	-	-	X	-	-
CD 4.8	-	-	-	X	-
CD 5.5	-	-	-	-	X
T 3.3	X	-	-	-	-
T 3.8	-	X	-	-	-
T 4.1	-	-	X	-	-
T 4.8	-	-	-	X	-
T 5.5	-	-	-	-	X

Delme Matrisindeki Kısaltmaların Açıklaması:

PD (Pilot Frez) TD (Twist Frez) CD (Kortikal Frez)

T (Yiv Açıcı Frez)

Son delme işleminden sonra implant yerleştirilebilir.



Passive implantların yerleştirilmesi için, cerrahi kit içerisinde bulunan spiral frezlerin kullanılması önerilir.

Spiral frezler, ilgili implant çapından yaklaşık 0,4 mm daha küçük çapta olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu delme protokolü, implantın çevre kemikte aşırı kompresyon oluşturmadan yerleştirilmesine olanak sağlar.

Ancak yüksek kemik yoğunluğu (örn. D1 kemik) durumlarında, giriş torkunu azaltmak ve kemik ile implant üzerindeki aşırı stresi önlemek amacıyla kortikal frez (neck widening drill) ve tap kullanılması önerilir.

TA-switch plus Aggressive implantlar için kullanılacak delme sırası aşağıdaki matriste açıklanmıştır.

Frezler	İmplant Çapı Ø [mm]				
	3.3	3.8	4.1	4.8	5.5
PD 2.0	X	X	X	X	X
SD 2.8	X	X	X	X	X
SD 3.2	-	X	X	X	X
SD 3.5	-	-	X	X	X
SD 4.2	-	-	-	X	X
SD 4.9	-	-	-	-	X
CD 3.3	X	-	-	-	-
CD 3.8	-	X	-	-	-
CD 4.1	-	-	X	-	-
CD 4.8	-	-	-	X	-
CD 5.5	-	-	-	-	X
T 3.3	X	-	-	-	-
T 3.8	-	X	-	-	-
T 4.1	-	-	X	-	-
T 4.8	-	-	-	X	-
T 5.5	-	-	-	-	X

Delme Matrisindeki Kısaltmaların Açıklaması:

PD (Pilot Frez) SD (Kademeli Frez) CD (Kortikal Frez)

T (Yiv Açıcı Frez)

Son delme işleminden sonra implant yerleştirilebilir.



Aggressive implantların yerleştirilmesi için, cerrahi kit içerisinde bulunan kademeli frezlerin kullanılması önerilir.

Kademeli frezler, ilgili implant çapından yaklaşık 0,6 mm daha küçük çapta olacak şekilde tasarlanmıştır.

Frez geometrisinin kademeli yapısı, implantın makro geometrisine karşılık gelir.

Bu delme protokolü, yerleştirme sırasında implantın yüksek primer stabilite elde etmesini sağlar.

3.3 mm çapındaki implantlar için frez çapı yaklaşık

0,5 mm daha küçüktür.

Kemik kalitesine ve klinik koşullara bağlı olarak, yerleştirme torkunu kontrol etmek ve çevre kemikte aşırı kompresyonu önlemek amacıyla kortikal frez veya tap kullanımı önerilebilir.

İMLANT YERLEŞTİRME



Dental implantların kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.



TA İmplant Sistemine ait dental implantlar steril olarak temin edilir ve yalnızca tek kullanımlıktır. İmplant, steril ambalajdan çıkarıldıktan hemen sonra yerleştirilmelidir.



Dış ambalaj steril değildir ve steril alan içerisinde açılmamalıdır.

Blister ambalaj, katlanır kutudan çıkarılır ve steril olmayan bir asistan tarafından açılır. Aşağıdaki adımlar yalnızca steril cerrahi asistan veya kullanıcı tarafından, steril çalışma kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Steril konteyner blister içerisinden çıkarılır. İmplantın açma sırasında düşmesini önlemek için konteyner dik tutulmalıdır. Konteyner kapağı yan tarafından açılır.

İmplantın dönmesini önlemek için konteyner sıkılarak implant çıkarılabilir. İmplant taşıma parçası, implantın bağlantı geometrisine yerleştirilir ve saat yönünde çevrilerek implantın indeksine oturması sağlanır.

Daha sonra hafif basınç uygulanarak taşıma parçası nihai pozisyonuna getirilir. Bu işlem hafif bir klik ile hissedilir. İmplant artık taşıma parçası üzerinde sabitlenmiştir ve konteynerden çıkarılabilir.

İmplant yerleştirilmeden önce, hazırlanan osteotomi bölgesi olası kontaminasyonu azaltmak amacıyla steril fizyolojik serum ile yıkanabilir.

İmplant, hazırlanmış implant yatağına maksimum 25 rpm dönme hızında yerleştirilmelidir.

Konvansiyonel veya gecikmiş yükleme protokollerinde, elde edilen yerleştirme torku 35 Ncm'yi aşmamalıdır.

Anında yükleme planlanan vakalarda, yeterli primer stabilite sağlamak amacıyla yaklaşık 35-45 Ncm yerleştirme torku önerilir.



50 Ncm'nin üzerindeki yerleştirme torkları önerilmez, çünkü peri-implant kemikte aşırı kompresyon oluşabilir.

Yerleştirme torku 50 Ncm'yi aşarsa, klinisyen ilave osteotomi genişletmesi veya kortikal kemik rahatlatması düşünülmelidir.

Anında yükleme kararı yalnızca yerleştirme torkuna bağlı olarak verilmemeli, genel klinik koşullar da dikkate alınmalıdır.

Aşırı yerleştirme torku, implantta hasara veya çevre kemikte aşırı kompresyona neden olabilir.

İmplantın rotasyonel hizalanması gerekli değildir.

İmplantın krestal seviyede veya hafif subkrestal yerleştirilmesi önerilir.

Abutmentlerin daha sonra doğru konumlandırılabilmesi için, taşıma parçasının altıgeninin bir yüzünün bukkal/labial yöne bakacak şekilde konumlandırılması faydalı olabilir.

Taşıma parçası implanttan nazikçe çekilerek çıkarılır.

Hafif aksiyel hareketler çıkarma işlemini kolaylaştırabilir.

Yara Kapatma

İmplant yerleştirildikten sonra diş eti sütür ile kapatılmadan önce implantın kapatılması gerekir.

İmplant içi kan veya doku artıkları açısından kontrol edilmelidir.

Varsa, kapatma öncesinde temizlenmelidir.

Kapak vidası konteyner altından çıkarılır ve uygun hex anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek alınır.

Hex anahtarının konik ucu sayesinde kapak vidası ile güvenli bağlantı sağlanır.

Kapak vidası implant içine yerleştirilir ve dikkatlice sıkılır.

Alternatif olarak, implant iyileşme başlığı ile kapatılabilir.

Kapak vidası için önerilen sıkma torku yaklaşık 5 Ncm'dir.

Daha sonra gerilimsiz ve sızdırmaz yara kapatması

yapılmalıdır.

Yumuşak doku iyileşmesi normal ilerliyorsa, sütürler genellikle 8–10 gün sonra alınabilir.

Yara ayrılması (dehiscens) oluşursa, uygun örtüleme ile cerrahi revizyon yapılmalıdır.

Protetik Bağlantı

Seçilen abutment implant ile bağlanır.

Abutmentin implant bağlantısında doğru konumlandığından emin olunmalıdır.

TA implant sistemi, internal heksagonal indekslemeye sahip konik implant-abutment bağlantısına sahiptir.

Bu yapı, protetik bileşenlerin hassas konumlanmasını ve rotasyonel stabilitesini sağlar.

Abutment implant içine yerleştirilir ve internal indeksleme ile dikkatlice hizalanır.

Abutment, bağlantı içerisinde pasif ve tam olarak oturmalıdır.

Tam oturmayı engelleyen herhangi bir engel, sabitleme vidası sıkılmadan önce ortadan kaldırılmalıdır.

Bazı durumlarda implant platformu çevresindeki fazla kemik, abutmentin pasif oturmasını engelleyebilir.

Bu durumda, uygun oturma için kemik profil frezi kullanılarak çevre kemik dikkatlice uzaklaştırılmalıdır.

Sabitleme vidası abutment içerisinden geçirilir ve tork anahtarı veya tork kontrollü el aleti ile sıkılır.

Abutment vidası için önerilen sıkma torku 30 Ncm'dir.

Vida sıkıldıktan sonra tornavida nazikçe çıkarılabilir.

El aleti kullanıldığında, uygulanan tork dikkatle kontrol edilmelidir.

Tork ölçümü mümkün değilse manuel tork anahtarı kullanılması önerilir.

Protetik restorasyon yerleştirilmeden önce sabitleme vidası

tekrar kontrol edilmelidir.

Bu işlem, oturma (settling) etkilerini azaltır ve protetik bağlantının uzun dönem stabilitesine katkı sağlar.

Platform Uyumluluğu

TA implant sistemi iki protetik platform tipi sunar:

Regular Platform (RP)

İmplant çapları:

- 3.3 mm
- 3.8 mm
- 4.1 mm

Ayrıca 6 mm uzunluğundaki tüm implantlar yalnızca RP platformunda üretilir.

Wide Platform (WP)

İmplant çapları:

- 4.8 mm
- 5.5 mm

Tüm protetik bileşenler her iki platform için mevcuttur. Protetik bileşen platformunun implant platformu ile uyumlu olması zorunludur. Yanlış platform seçimi, abutmentin hatalı oturmasına ve mekanik komplikasyonlara yol açabilir.

Protetik Tork Değerleri

Cihaz Tipi	Sıkma Torku	Notlar
Final abutment	30 Ncm	Standart önerilen tork
Geçici abutment	15-30 Ncm	30 Ncm üzerindeki tork yalnızca tam osseointegrasyon sonrasında önerilir
Abutment üzerine monte edilen bileşenler (tersiyer parçalar)	15 Ncm	Örneğin oklüzal vidalar
İmplant/abutment analogları üzerine monte edilen bileşenler	Elle sıkma	Yalnızca laboratuvar kullanımı

Uyarı

30 Ncm üzerindeki sıkma torkları, abutment vidasına veya implant bağlantısına zarar verebilir.

Önerilen tork aralığının altındaki tork değerleri, vida gevşemesine yol açabilir ve bu durum protetik komplikasyonlara veya implant başarısızlığına neden olabilir.

Önem

Geçici abutmentlar, tam osseointegrasyon sağlanmadan önce 30 Ncm'lik tam tork ile sıkılmamalıdır.

Dokümantasyon

Her implant paketi, çıkarılabilir hasta etiketleri içerir.

Hasta etiketi aşağıdaki önemli ürün bilgilerini içerir:

- ürün adı
- ürün (makale) numarası
- lot numarası
- UDI bilgisi

Hasta etiketlerinden biri, implante edilen cihazın tam izlenebilirliğini sağlamak amacıyla hastanın tıbbi kaydına yapıştırılmalıdır.

Ek etiketler, laboratuvar dokümantasyonu veya tedavi kayıtları için kullanılabilir.

Implante edilen cihazın doğru şekilde dokümente edilmesi, izlenebilirlik ve hasta güvenliği açısından zorunludur.

Takip Bakımı

Implant yerleştirme ve protetik restorasyon sonrasında düzenli takip muayeneleri önerilir. Hasta, implantın ve peri-implant dokuların durumunu izlemek amacıyla uygun bir bakım programına dahil edilmelidir. Takip ziyaretleri, uygun olduğunda peri-implant yumuşak dokuların klinik değerlendirilmesini, oral hijyenin değerlendirilmesini, implant stabilitesinin doğrulanmasını, protetik bileşenlerin gevşeme veya aşınma açısından incelenmesini ve radyografik değerlendirmeyi içermelidir. Hastaya, implantın uzun dönem başarısını sağlamak amacıyla düzenli ağız hijyeni uygulaması ve profesyonel bakım randevularına uyum göstermesi

gerektiği bildirilmelidir.

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

Bu yeniden işleme talimatları, TA İmplant Sistemine ait yeniden işlenebilir (yeniden kullanılabilir aletler) tüm bileşenler için, amaçlanan kullanım ve etiketlemeye uygun olarak geçerlidir.

Safety Instructions

Hijyen ve sağlık koruma nedenleriyle, Absolute Medical GmbH tarafından sağlanan tüm yeniden kullanılabilir tıbbi cihazlar, her kullanımdan önce ve sonra temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir.

Bu durum, ürünlerin ilk kullanımından sonra da geçerlidir; çünkü bu ürünler steril olmayan olarak sağlanır ve bu nedenle kullanımdan önce sterilize edilmelidir.

Dental ve tıbbi uygulamalara yönelik geçerli ulusal ve uluslararası hijyen düzenlemeleri ile yasal hükümler (örneğin klinikler ve laboratuvarlar için) dikkate alınmalıdır.

Yalnızca valide edilmiş prosedürler kullanılarak temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapılmalıdır.

Temizlik ve sterilizasyon için belirtilen parametrelere uyulmalıdır; çünkü bunlar valide edilmiş süreçlere dayanmaktadır.

Bu parametrelerden sapılması durumunda, yeniden işleme işleminin etkinliği garanti edilemez.

TA İmplant Sistemine ait dental implantlar tek kullanımlıktır ve steril olarak sağlanır. Temizlenmemeli, dezenfekte edilmemeli veya yeniden sterilize edilmemelidir.



Yeniden sterilize etmeyin



Tekrar kullanmayın



Radyasyonla sterilize edilmiştir

Temizlik ve Sterilizasyon Talimatları



Tüm yeniden işleme işlemleri, bu amaç için özel olarak donatılmış bir ortamda, temiz ve kontamine alanlar açıkça ayrılmış olacak şekilde, eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.



Kullanılan temizlik ajanları tıbbi cihazlar için uygun olmalı ve cihazların materyalleri ile uyumlu olmalıdır.

Başarılı sterilizasyon, etkili temizlik ve dezenfeksiyon ile başlar. Aletler, her hasta kullanımından önce ve sonra temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir.

Kirli veya kullanılmış aletler, kullanım sırasında temiz aletlerden ayrı tutulmalıdır.

Manuel Ön Temizlik



Manuel ön temizlik, otomatik temizlik ve dezenfeksiyonun yerini almaz ve diğer hususların yanı sıra personelin korunmasına hizmet eder.

1. Bileşenler sökülebiliyorsa, ayrı parçalara ayrılmalıdır.

2. Tüm bileşenler, üretici talimatlarına uygun olarak, kullanım sonrası derhal uygun bir sıvı enzimatik alet temizleyicisine yerleştirilmelidir.

3. Görünür kalıntılar, naylon bir alet fırçası ve tüy bırakmayan tek kullanımlık bez ile uzaklaştırılmalıdır. Boşluklar, kanallar ve bağlantılar dikkatlice temizlenmelidir.

4. Tüm bileşenler, soğuk akan su (içme suyu kalitesinde) altında durulanmalıdır.

5. Tüm parçaların temizliği görsel olarak kontrol edilmelidir. İnceleme için büyüteç kullanılabilir.



Bileşenler üzerinde hâlâ kalıntılar görünüyorsa, 1 ila 4. adımlar tekrarlanmalıdır.

Otomatik Temizlik ve Dezenfeksiyon

1. Önceden sökülmüş bileşenler, cihaz tasarımına uygun olarak gerekirse tekrar birleştirilmelidir.

2. Tüm bileşenler, uygun şekilde onaylanmış bir parça tutucuya (örn. frez tutucu) yerleştirilmeli ve EN ISO 15883 standardına uygun olarak yıkayıcı-dezenfektöre konulmalıdır.



Tüm cihazlar, püskürtme nozullarının doğrudan ulaşabileceği şekilde yerleştirilmelidir.

3. Temizlik ve dezenfeksiyon, A_0 değeri en az 3000 olan valide edilmiş bir yıkayıcı-dezenfektör programı kullanılarak veya eşdeğer valide edilmiş bir işlem (örn. $\geq 90^\circ\text{C}$ 'de ≥ 5 dakika) ile, tıbbi aletler için uygun bir enzimatik deterjan kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Ön Temizlik	Temizlik	Dezenfeksiyon		A_0 -Değeri
		Süre	Sıcaklık	
< 45 °C	$\geq 55^\circ\text{C}$	≥ 300 s	$\geq 90^\circ\text{C}$	≥ 3000

4. Tüm bileşenlerin temizliği ve bütünlüğü görsel olarak kontrol edilmelidir. İnceleme için büyüteç kullanılabilir.

 Bileşenler üzerinde hâlâ kalıntılar görünüyorsa 1'den 3'e kadar olan adımlar tekrarlanmalıdır.

Bakım, Kontrol ve Test

Temizlik ve sterilizasyondan sonra, aletler bütünlük açısından kontrol edilmelidir. Cihazlar korozyon, kontaminasyon, aşınma veya hasardan arındırılmış olmalıdır.

 Fonksiyon kaybı ve/veya korozyon veya kusur gösteren cihazlar derhal kullanım dışı bırakılmalı ve hastalarda artık kullanılmamalıdır.

Paketleme

 Steril olmayan şekilde sağlanan tüm bileşenler orijinal ambalajları içerisinde sterilize edilmemelidir.

1. Bileşenler, EN ISO 11607-1 standardına uygun steril bir poşet (steril bariyer sistemi) içerisinde ayrı ayrı paketlenmeli ve uygun bir kapatma cihazı ile kapatılmalıdır.

 Steril poşet içerisindeki cihazların gerilim altında olmamasına dikkat edilmelidir. Bu durum steril bariyer sistemine zarar verebilir ve sterilitenin kaybına yol açabilir.

2. Sterilizasyon, EN 13060 standardına uygun olarak fraksiyonel ön vakumlu Class B buhar sterilizatöründe gerçekleştirilmelidir. Aşağıda listelenenler dışındaki sterilizasyon parametreleri üreticinin validasyonu kapsamında değildir. Bu nedenle steril durumun sağlanacağı garanti edilemez.

Tip	Sıcaklık	Bekletme Süresi	Kurutma Süresi
B	134 °C	≥ 3 min	≥ 5 min

3. Yeniden işlenmiş ve paketlenmiş bileşenlerin etiketlenmesi aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- a) cihaz(lar)ın tanımı, uygulanabilir ise boyut bilgisi dahil
- b) serbest bırakma bilgisi
- c) serbest bırakma kararı
- d) sterilizasyon döngüsü ve sterilizasyon tarihi
- e) son kullanma tarihi ve steril ürün saklama süresi

CİHAZ ÖMRÜ

Dental implantlar ve abutmentlar uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek kullanım süresi klinik koşullara, protetik tasarıma, hasta spesifik faktörlere ve bakıma bağlıdır.

İmplant frezleri, tornavidalar ve diğer cerrahi aletler gibi yeniden kullanılabilir cerrahi aletler, kullanım sıklığına ve klinik koşullara bağlı olarak aşınmaya maruz kalır.

Özellikle kesici aletlerin (örn. implant frezleri) aşınması büyük ölçüde kemik yoğunluğuna ve cerrahi tekniğe bağlıdır ve bu nedenle üretici tarafından sabit bir kullanım sayısı belirlenemez.

Tüm yeniden kullanılabilir aletler her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Kesme performansında azalma, deformasyon, korozyon veya diğer hasar belirtileri gösteren aletler derhal değiştirilmelidir.

Devam eden kullanılabilirlik konusundaki nihai değerlendirme uzman kullanıcının sorumluluğundadır.

SAKLAMA

İmplantlar, Tyvek® kapak ile kapatılmış sert blister ambalaj içerisinde paketlenmiştir. Blister, steril bariyer sistemi olarak görev yapar.

Protetik bileşenler, ısıyla kapatılmış foil ambalaj içerisinde paketlenmiştir.

Dental implantlar gama radyasyonu ile sterilize edilmiştir ve katlanır kutu ve steril bariyer sistemi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Kullanıcı tarafından sterilize edilmiş implantlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

TA İmplant Sistemine ait tüm bileşenler, implantlar, protetik bileşenler ve cerrahi aletler dahil olmak üzere, orijinal ambalajlarında, kuru ve temiz bir ortamda, oda sıcaklığında

saklanmalıdır.

BERTARAF

Cihazlar, yürürlükteki yerel ve çevresel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tıbbi cihazların kontaminasyon derecesi dikkate alınmalıdır. Bertaraf öncesinde dekontaminasyon gerekli olabilir.

SORUMLULUK

Aletler ve sistem bileşenleri yalnızca belirtilen endikasyonlar için ve bu kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılabilir.

Kullanıcı, cihazların kullanım öncesinde işlevsellik, bütünlük ve uygunluk açısından kontrolünden sorumludur.

Kullanım talimatlarına, uyarılara veya amaçlanan kullanıma uyulmaması, üretici sorumluluğunun azalmasına veya tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir.

Üretici, hatalı kullanım, yanlış kullanım veya ürünlerin belirtilen endikasyonlar dışında kullanımı sonucu oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ

 **Absolute Medical GmbH**
Landwehr 62
46325 Borken / Germany
Tel.: +49 (0) 2861-8094773
E-Mail: info@amg-implants.com

AMG ABSOLUTE
MEDICAL
GERMANY

GLOBAL DİSTRİBÜTÖR

 **TA Zahnimplantate GmbH**
Heinkelstr.4
D-71384 Weinstadt / Germany
Tel.: +49 7151 1730518
E-Mail: info@ta-implants.com

TA
DENTAL IMPLANTS

 **0297**

SEMBOLLER



Üretici



Distribütör



Tıbbi Cihaz



Katalog Numarası



Parti Kodu



UDI Taşıyıcı



Yeniden sterilize
etmeyin



Tekrar
kullanmayın



Radyasyonla
sterilize edilmiştir



Ambalaj hasarlı ise
kullanmayınız



Kuru tutun



İçinde koruyucu
ambalaj içeren tekli
steril bariyer sistemi



Üretim tarihi



Son kullanma tarihi



Dikkat



Kullanım kılavuzu;
kullanım talimatları



Steril değildir

Tarih: 10.03.2026

Revizyon: 04